

Bases de Dades

PRÀCTICA I

Mario VILAR

20392724

David Díez

20392643

4 de març de 2024

Professors: Ignasi Cos i Marc Soler



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

ÍNDEX

1	Introducció	2
2	Primera setmana	2
3	Segona setmana	6
4	Conclusions	9
5	Memes	9

INTRODUCCIÓ

L'àlgebra relacional és fonamental per manipular dades en bases de dades relacionals, amb operacions com selecció, projecció, unió, i altres com intersecció i diferència. Aquesta comprensió millora les habilitats per fer cerques precisos i eficients dins de les relacions de la base de dades, reforçant l'anàlisi crític en la resolució de problemes reals relacionats amb bases de dades.

Val a dir que utilitzarem «» en lloc de les cometes simples quan ens estiguem referint a un `string`. Per alguna raó queden malament.

PRIMERA SETMANA

Exercici 2.1. Indica quines de les operacions descrites a la taula 1 són unàries i quines són binàries. Justifica la teva resposta.

Selecció (σ)	Projecció (π)	Unió ($\cup$)	Diferència ($-$)	Producte cartesià ($\times$)
$\sigma_{\text{predicado}}(R)$	$\pi_{C_1, C_2, \dots, C_n}(R)$	$R \cup S$	$R - S$	$R \times S$

Taula 1: Operacions bàsiques d'àlgebra relacional

Explicació. Per fer això abans definim que vol dir que una operació sigui unària o binària.

- 1. **Operació unària:** Operació que necessita un operador i un únic operand.
- 2. **Operació binària:** Operació que necessita un operador però dos operands.

Tenint aquestes definicions a mà és directe veure que selecció i projecció són operacions unàries ja que tan sols utilitzen un operand. Per altra banda, unió, diferència i producte cartesià són binàries pel fet de tenir dos arguments.

Exercici 2.2. Escriuiu l'operació d'àlgebra relacional que mostri el DNI, nom, cognoms, telèfon, ciutat i província d'aquelles persones que es vacunen d'aquesta primera fase.

Explicació. Per mostrar aquesta informació primer haurem d'obtenir tota la informació de totes les persones que es vacunaran a la primera fase, això és, tota la gent de més de 80 anys. Això es pot fer fàcilment utilitzant la operació selecció, és a dir,

$$\sigma_{\text{dob} \leq \text{«1944-01-01»}}(\text{CENS})$$

Observem que la condició necessària és `dob <= «1944-01-01»` ja que és la població més gran de 80 anys, si simplifiquem i suposem que agafem des de l'1 de gener de 2024.

Un cop tenim totes les persones demanades toca filtrar per les dades que ens interessin. Això es fa composant la selecció amb la projecció, de manera que ens queda:

$$\pi_{\text{DNI, nom, cognoms, telèfon, ciutat, província}}(\sigma_{\text{dob} \leq \langle \langle 1944-01-01 \rangle \rangle}(\text{CENS})).$$

Exercici 2.3. *El personal sanitari censat a Catalunya està inclòs dins de la taula CENS i SANITARIS. La operació $\pi_{\text{DNI}}(\text{CENS}) - \pi_{\text{DNI}}(\text{SANITARIS})$ donarà el mateix resultat que $\pi_{\text{DNI}}(\text{SANITARIS}) - \pi_{\text{DNI}}(\text{CENS})$? Quina informació proporciona cada operació? Justifica la teva resposta.*

Explicació. Primer de tot veiem que fent la operació $\pi_{\text{DNI}}(\text{CENS})$ obtenim la columna de DNI de tota la gent censada a Catalunya. Per altra banda amb $\pi_{\text{DNI}}(\text{SANITARIS})$ obtenim tots els DNIS dels SANITARIS. En cap moment especifica si els SANITARIS són de tota Espanya o només de Catalunya. Farem els dos casos.

1. **SANITARIS a tota Espanya:** En aquest cas veiem que quan fem la primera operació estem restant la població censada en Catalunya dels que són SANITARIS. Per tant, obtenim tota la gent censada a Catalunya que no són SANITARIS.

Amb la segona operació estem obtenim tots els SANITARIS que no estan censats a Catalunya. Això seria, en aquest cas, tots els SANITARIS censats fora de Catalunya.

2. **SANITARIS censats a Catalunya:** El resultat de la primera operació és el mateix que abans: la població censada a Catalunya que no es sanitària.

La diferència es produeix a la segona operació. Ara estem obtenint tots els SANITARIS catalans que no estan censats a Catalunya i això es el conjunt buit ja que per hipòtesis tenim que $\text{SANITARIS} \subset \text{CENS}$.

Per tant podem argumentar que les operacions no són commutatives, de manera que no donen el mateix resultat.

Exercici 2.4. *Escriu l'operació d'àlgebra relacional que mostri el DNI de totes aquelles persones que seran vacunades.*

Explicació. Obtenir aquesta informació és idèntic al que hem fet a l'exercici 2.2. Per això estalviem tota l'explicació, la operació demanada és la següent, composant projecció i selecció:

$$\pi_{\text{DNI}}(\sigma_{\text{dob} > \langle \langle 1944-01-01 \rangle \rangle}(\text{CENS})) \cup \pi_{\text{DNI}}(\text{SANITARIS}).$$

Hem hagut de fer unió amb els sanitaris ja que se'ns demana vacunar-los.

Exercici 2.5. *Quina operació d'àlgebra relacional pots fer servir per mostrar el nom i cognom de les dones de Girona que tinguin menys de 80 anys?*

Explicació. Per resoldre aquest problema aplicarem un argument similar al de l'exercici 2.2: primer fer una selecció i després projecció. La diferència ara és que haurem de fer una selecció utilitzant diverses condicions,

aquestes són

$$(ciutat = \text{«Girona»}) \text{ AND } (dob > \text{«1944-01-01»}) \text{ AND } (sex = \text{«DONA»}).$$

Per tant, és directe veure que la operació que busquem és

$$\pi_{nom, cognom1, cognom2}(\sigma_{ciutat=\text{«Girona»} \wedge dob < \text{«1944-01-01»} \wedge sex=\text{«DONA»}}(CENS)).$$

Exercici 2.6. Indica l'operació d'àlgebra relacional que mostri el DNI i identificador de treballador dels professionals SANITARIS que treballin als centres de vacunació de Granollers.

Explicació. Un altre cop aplicarem les mateixes operacions que a l'exercici 2.2: primer fer una selecció i després projecció. Ara, però, utilitzarem l'operador de renomament per simplificar la notació. Volem obtenir les dades del personal sanitari que treballa en Granollers, seria molt senzill utilitzar $\rho(R, \sigma_{ciutat=\text{«Granollers»}}(SANITARIS))$, però la realitat és que un sanitari pot ser de Granollers i no treballar allà. En altres paraules, cal que cvid del centre i del sanitari coincideixin, i siguin a Granollers.

$$\begin{aligned} &\rho(R_1, \pi_{DNI, trebid, cvid}(SANITARIS)) \\ &\rho(R_2, \pi_{cvid, ciutat}(CENTRESVACUNACIO)) \\ &\rho(R_3, R_1 \times R_2) \\ &\rho(R_4, \sigma_{ciutat=\text{«Granollers»} \wedge R_1.cvid = R_2.cvid}(R_3)) \end{aligned}$$

Ara, cal la projecció $\pi_{DNI, trebid}(R_4)$.

Exercici 2.7. Abans de començar a vacunar, s'han de repartir las vacunes adequadament. Cada vacuna té una temperatura de conservació recomanada (VACUNES.temp). Els centres de vacunació disposen de neveres que poden mantenir el fred fins a una temperatura mínima (CENTRESVACUNACIO.tempmin). Mostra l'operació d'àlgebra relacional que mostri la parella de vacunes i centre de vacunació, sempre que el centre pugui oferir una conservació de la vacuna a una temperatura igual o inferior a la recomanada pel fabricant.

Explicació. Observem ara que la temperatura de conservació de la vacuna es troba a la taula de Vacunes mentre que la temperatura mínima que ofereixen els centres de vacunació es troba a CentresVacunació. Això vol dir que hem de treballar amb dues relacions diferents i, per tant, utilitzar alguna operació binària. Veiem que la més correcte és utilitzar el producte cartesià, d'aquesta manera obtenim una única taula que fa totes les combinacions que volem. Ens queda

$$\begin{aligned} &\rho(R_1, \pi_{temp, vacid}(VACUNES)) \\ &\rho(R_2, \pi_{cvid, tempmin}(CENTRESVACUNACIO)) \\ &\rho(R_3, R_1 \times R_2) \\ &\rho(R_4, \sigma_{R_2.tempmin \leq R_1.temp}(R_3)) \end{aligned}$$

Per últim, per obtenir les parelles de dades demanades fem una projecció.

$$\pi_{\text{vacid}, \text{cvid}}(R_4).$$

Exercici 2.8. Com mostraries els SANITARIS que treballin a Cadaqués que no hagin posat cap vacuna Pfizer amb operadors d'àlgebra relacional?

Explicació.

1. Primer de tot obtenim les dades de la vacunació dels sanitaris:

$$\rho(R_1, \pi_{\text{trebid}, \text{cvid}, \text{vacid}}(\text{PLAVACUNACIÓ})).$$

2. Ara obtenim l'identificador i el nom de les vacunes utilitzant:

$$\rho(R_2, \pi_{\text{nom}, \text{vacid}}(\text{VACUNES})).$$

3. Ara ens interessa situar Cadaqués, traiem la ciutat del centre de vacunació:

$$\rho(R_3, \pi_{\text{ciutat}, \text{cvid}}(\text{CENTREVACUNACIO})).$$

4. Ara fem un doble producte cartesià i treballem amb la taula final R_5 :

$$\rho(R_4, R_1 \times R_2) \text{ i } \rho(R_5, R_4 \times R_3).$$

5. I ens agafem aquells registres en què vacunem en el centre de Cadaqués (els cvid han de coincidir i la ciutat del centre ha de ser Cadaqués):

$$\rho(R_6, \sigma_{\text{ciutat}=\text{«Cadaqués»} \wedge (R_1.\text{cvid}=R_2.\text{cvid}=R_3.\text{cvid})}(R_5)).$$

6. Llavors, seleccionem aquells que tenen una dosi de Pfizer, perquè voldrem excloure'ls de la relació resultant, R_8 : $\rho(R_7, \sigma_{R_6.\text{vacid}=\text{«Pfizer»}}(R_6))$ i $\rho(R_8, R_6 - R_7)$ (tenen els mateixos atributs i per tant podem operar les relacions directament).

7. Finalment, solament volem mostrar l'identificador dels sanitaris vacunats: $\pi_{\text{trebid}}(R_8)$.

Exercici 2.9. Mitjançant operadors d'àlgebra relacional llista aquelles persones que ja hagin rebut la segona dosi de la vacuna.

Explicació. Per fer això, no tenim més remei que comparar la taula amb ella mateixa i veure quins registres estan repetits; optarem, doncs, per comparar les dates d'inoculació. Com comparem una taula amb ella mateixa? Fent el producte cartesià amb ella mateixa.

$$\rho(R_1, \pi_{\text{data}, \text{DNI}}(\text{PLAVACUNACIÓ})) \text{ i } \rho(R_2, \pi_{\text{data}, \text{DNI}}(\text{PLAVACUNACIÓ}))$$

$$\rho(R_3, R_1 \times R_2)$$

$$\rho(R_4, \sigma_{(R_1.\text{DNI}=R_2.\text{DNI}) \wedge (R_1.\text{data} \neq R_2.\text{data})}(R_3))$$

$$\pi_{\text{nom}, \text{DNI}}(R_4).$$

Exercici 2.10. Quina relació dona les següents operacions d'àlgebra relacional?

1. $\rho(R_1, PLAVACUNACIÓ)$
2. $\rho(R_2, EFECTESSECUNDARIS)$
3. $\pi_{DNI}(\sigma_{R_1.efsecid=R_2.efsecid \wedge R_2.nivell=greu})(R_1 \times R_2)$

Explicació. Analitzem una per una cadascuna de les operacions

1. Utilitzem l'operador de renomament per guardar la relació de PLAVACUNACIÓ a R_1 .
2. Utilitzem l'operador de renomament per guardar la relació de EFECTESSECUNDARIS a R_2 .
3. Fem el producte cartesià de R_1 i R_2 ; és a dir, PLAVACUNACIÓ i EFECTESSECUNDARIS. Ara, obtenim tots els registres en què s'ha produït un nivell d'efectes secundaris greu (hem de veure que l'identificador de l'efecte secundari coincideixi). Un cop tenim les files fem una projecció per quedar-nos amb el DNI. Dit d'una altra manera, obtenim el DNI de totes les persones amb efectes secundaris greus. ■

Exercici 2.11. Indica com es realitza la operació indicada a la pregunta 2.2 en llenguatge SQL.

Explicació. La instrucció que ens demanen traduir a llenguatge SQL és $\sigma_{dob \leq \text{«1944-01-01»}}(CENS)$ i la traducció seria

SELECT * FROM CENS WHERE dob <= «1944-01-01» ■

3

SEGONA SETMANA

Exercici 3.1. Quina informació mostra $CENS \cap SANITARIS$?

Demostració. Aquesta operació no es pot fer ja que CENS i SANITARIS no són compatibles entre ells perquè no tenen els mateixos atributs. De totes maneres, si fossin compatibles el resultat que obtindríem hauria de ser la informació de tota la gent censada a Catalunya que són sanitaris. ■

Exercici 3.2. Ara calcula $CENS - (CENS - SANITARIS)$. Hi ha diferència amb l'exercici anterior? Comenta la teva resposta.

Demostració. Aquesta operació tampoc es pot fer ja que per fer la diferència és necessari que les dues taules siguin compatibles, cosa que no passa.

De totes maneres, si fossin compatibles sabem per un resultat de teoria, a la diapositiva 50, que

$$R \cap S = R - (R - S)$$

Per tant, agafant $R = CENS$ i $S = SANITARIS$ obtenim exactament el que demana a l'exercici anterior i la resposta seria la mateixa. ■

Exercici 3.3. Quina informació mostra la següent operació d'àlgebra relacional?

$$\pi_{DNI, DOB, CIUTAT}(CENS) \div \pi_{DOB, CIUTAT}(\sigma_{dob > \text{«1944-01-01»} \wedge ciutat = \text{«Vic»}}(CENS))$$

Demostració. Podem veure que en aquest cas realitzar aquesta operació sí que es vàlid. Doncs, primer de tot fa una projecció per obtenir una taula derivada de la de CENS amb el DNI, DOB, CIUTAT i un altra amb els atributs DOB, CIUTAT. En particular, aquesta segona taula conté les línies on la data de naixement sigui superior a una fixada i la gent sigui de Vic. Aplicant la divisió obtenim que no hi ha cap element de la primera taula que estigui relacionat amb tots els elements de la segona ja que això implicaria que una persona tingués múltiples dates de naixement. ■

Exercici 3.4. Indica la operació d'àlgebra relacional que mostri el DNI de les persones que hagin tingut efectes secundaris greus, fent servir l'operació divisió.

Demostració. Per fer això primer volem obtenir les dades de la gent que ha tingut efectes secundaris greus. Després apliquem la divisió. La operació és:

$$\begin{aligned} & \rho(R_1, \pi_{DNI, EFSECID}(PLAVACUNACIO)) \\ & \rho(R_2, \pi_{EFSECID, NIVELL}(EFECTESSECUNDARIS)) \\ & \rho(R_3, R_1 \times R_2) \\ & \rho(R_4, \sigma_{R_1.efsecid=R_2.efsecid}(R_3)) \\ & \rho(R_5, \pi_{NIVELL} \sigma_{nivell=\text{«greu»}}(EFECTESSECUNDARIS)) \\ & \pi(R_4 \div R_5). \end{aligned}$$

I amb això ja hem acabat. ■

Exercici 3.5. Mostra la mateixa informació utilitzant un altre operador de la Taula 2.

Demostració. Ara podem utilitzar la operació de *theta join*, per exemple.

$$\begin{aligned} & \rho(R_1, \pi_{DNI, EFSECID}(PLAVACUNACIO)) \\ & \rho(R_2, \pi_{NIVELL, EFSECID}(EFECTESSECUNDARIS)) \\ & \rho(R_3, R_1 \bowtie_F R_2) \\ & \pi_{DNI}(R_3) \end{aligned}$$

On $F = R_2.NIVELL = \text{«greu»} \wedge R_1.EFSECID = R_2.EFSECID$. ■

Exercici 3.6. Mostra la llista de sanitaris que treballin a centres de vacunació de Barcelona, incloent la informació dels seus centres de treball.

Demostració. Ara podem tornar a utilitzar la operació de *theta join*. Això és:

$$R \bowtie_F S$$

on $R = \pi_{\text{CVID, CIUTAT}}(\text{CENTRESVACUNACIÓ})$, $S = \pi_{\text{DNI, CVID}}(\text{SANITARIS})$ i F és $R.\text{CIUTAT} = \text{«Barcelona»} \wedge R.\text{CVID} = S.\text{CVID}$. ■

Exercici 3.7. Indica l'operació d'àlgebra relacional que mostri els residents a Montmeló que hagin sigut vacunats el 23 de febrer del 2021. Per això, has de fer servir l'operador *Outer Join*, $\bowtie$.

Demostració. Ara se'ns demana utilitzar l'*outer join* (específicament, un *left natural outer join*). Necessitarem DNI, DATA de PLAVACUNACIÓ; a més, DNI, CIUTAT de CENS per poder-ho calcular. En qualsevol cas, no ens fa falta acotar tant, aquest és un dels punts forts de l'*outer join*. Posem:

$$\begin{aligned} & \rho(R, \pi_{\text{DNI}}(\sigma_{\text{CIUTAT}=\text{«Montmeló»}}(\text{CENS}))) \\ & \rho(S, \sigma_{\text{DATA}=\text{«23/02/2021»}}(\text{PLAVACUNACIÓ})) \end{aligned}$$

El resultat ens el donaria $\pi_{\text{DNI}}(R \bowtie S)$. ■

Exercici 3.8. Quina informació mostra les següents operacions?

1. $\rho(R_1, \sigma_{\text{PROVINCIA}=\text{«Tarragona»}}(\text{SANITARIS}))$
2. $\rho(R_2, \pi_{\text{TREBID}}(\sigma_{\text{DATA}=\text{«2021-02-23»}}(\text{PLAVACUNACIO})))$
3. $R_1 \bowtie R_2$

Demostració. Vegem un per un que fa cada operació.

1. La primera operació agafa tots els sanitaris que siguin de Tarragona. Això ho fa utilitzant l'operació de selecció. Guarda aquesta taula en R_1 .
2. Primer de tot utilitzem la operació de selecció per obtenir les línies de PLAVACUNACIO que tinguin per data el 23/02/2021. Acte seguit fem projecció per quedar-nos només amb la columna de l'identificador dels treballadors. Guardem aquesta informació a R_2 .
3. Per últim utilitzem la operació de *Natural join* per agrupar les dades en una única taula, és a dir, fer un producte cartesià de tal manera que els atributs comuns apareguin un sol cop (agruparem per *trebid*).

En resum, obtenim l'identificador de treballador dels sanitaris residents a Tarragona que es van vacunar el dia 23/02/2021. ■

Exercici 3.9. Centres de vacunació que han rebut almenys 50 dosis amb data 23-02-2021.

Demostració. Podem aplicar la mateixa idea de l'exercici anterior i tenim

1. $\rho(R_1, \pi_{\text{DATA, CVID, UNITATS}}(\sigma_{\text{UNITATS} \geq 50 \wedge \text{DATA}=\text{«2021-02-23»}}(\text{LOGISTICA})))$
2. $\rho(R_2, \pi_{\text{CVID}}(\text{CENTREVACUNACIO}))$
3. $R_1 \bowtie R_2$

i tenim el que volíem. ■

4 CONCLUSIONS

En conclusió, l'àlgebra relacional és una eina essencial per a la gestió de bases de dades, proporcionant les operacions necessàries per a consultes precises i eficients. La seva comprensió millora les habilitats tècniques i l'anàlisi crític en la resolució de problemes reals relacionats amb dades. Dominar aquest àmbit és fonamental per a professionals en el camp de les bases de dades, garantint una gestió efectiva i optimitzada de la informació.

En termes més concrets, hem après com funcionen les operacions unàries i binàries, així com els diferents tipus de *join*, la intersecció i la divisió. Ara ens hem trobat amb unes petites relacions i pocs atributs, però a mesura que vagi avançant l'assignatura ens trobarem amb operacions més complicades. En tenim ganes!

5 MEMES

A aquesta última secció la nostra idea és deixar algun *meme* inofensiu i en relació amb l'assignatura per riure una estona. Ja fa diverses assignatures que ho fem i creiem que dona una miqueta d'humor al treball. Òbviament si no ho creus convenient ho deixem de fer. En aquesta primera ocasió hem volgut reflectir la idea que molta gent utilitza Excel com a base de dades i des del punt de vista d'un programador això és criminal.



Figura 1: Tanta tecnologia al món i la gent utilitzant Excel...